BÀI TẬP BẮT BUỘC CHƯƠNG 3

Câu 1. Cho *A, B* là các ma trận cấp 4 có định thức tương ứng là 2 và -3.

a. Tính định thức của các ma trận $5A, AB, AB^T, 2AB^{-1}, A^2B^3, BAB^{-1}, BAB^T$.

b. Tính định thức của ma trận *X* biết $A^{-1}XB^2 = 3BA^{-1}$.

Câu 2.

a. Tính định thức của ma trận *A* sau đây bằng biến đổi sơ cấp (nếu cần, hãy kiểm tra kết quả của mình bằng một chương trình máy tính).

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & -4 & -1 & -6 \\ -2 & -6 & 1 & 3 & 9 \\ 3 & 7 & -3 & 8 & -7 \\ 3 & 5 & 5 & 2 & 7 \end{bmatrix}.$$

Không cần tìm A^{-1}, hãy tìm phần tử $\left(A^{-1}\right)_{25}$ (phần tử thuộc hàng 2 cột 5 của ma trận nghịch đảo của *A*).

b. Tính định thức của ma trận hệ số của hệ phương trình

$$\begin{cases} 6x_1 - x_2 - \cdots - x_7 = 0, \\ -x_1 + 6x_2 - \cdots - x_7 = 0, \\ \quad\vdots \qquad\quad \vdots \qquad\quad \vdots \qquad \vdots \\ -x_1 - x_2 - \cdots + 6x_7 = 0. \end{cases}$$

Câu 3. Giải và biện luận theo tham số *m* nghiệm của hệ phương trình bằng hai cách: sử dụng quy tắc Cramer và sử dụng ma trận nghịch đảo.

a. $\begin{cases} x - 2y + mz = 2, \\ mx - y + 3z = m, \\ x + y + z = 0. \end{cases}$ b. $\begin{cases} mx_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + mx_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + mx_3 = 1. \end{cases}$